



РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТА РУТ (МИИТ)



ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ
И ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



Цифровые технологии управления
транспортными процессами

Разработка мобильного приложения для суммаризации протоколов встреч

Работу выполнил:
студент группы УВП-412
Киво Михаил Андреевич

Руководитель бакалаврской работы:
Заманов Евгений Альбертович, старший преподаватель



Актуальность: самая распространённая фраза на встречах, которую вы слышите?

ПРОБЛЕМА

Люди контролируют речь при записи

- 40% продуктивности мозговых штурмов



ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ

Боятся, что неформальные комментарии будут использованы против них

Эффект Хоторна: поведение меняется под наблюдением



РЕШЕНИЕ

Аудио и транскрипция удаляются через 3 часа

В суммаризации только суть встречи - можно говорить свободно



Цели и задачи

Цель: Разработать мобильное приложение для суммаризации протоколов встреч

Задачи:

- Проанализировать предметную область и существующие решения
- Спроектировать архитектуру системы
- Подобрать промпт для фильтрации неформального контента
- Выбрать модель для транскрибации аудио
- Реализовать серверную часть
- Реализовать мобильный клиент с примером на базе Android



План разработки проекта



Этап 1. Требования

Автоудаление временных данных

Поддержка загрузки аудиофайлов

Надежность данных

Масштабируемость

Возможность общения и получения ответов по встрече

Фильтрация неформального контента

Работа в оффлайн режиме

Быстрая суммаризация

Простота использования

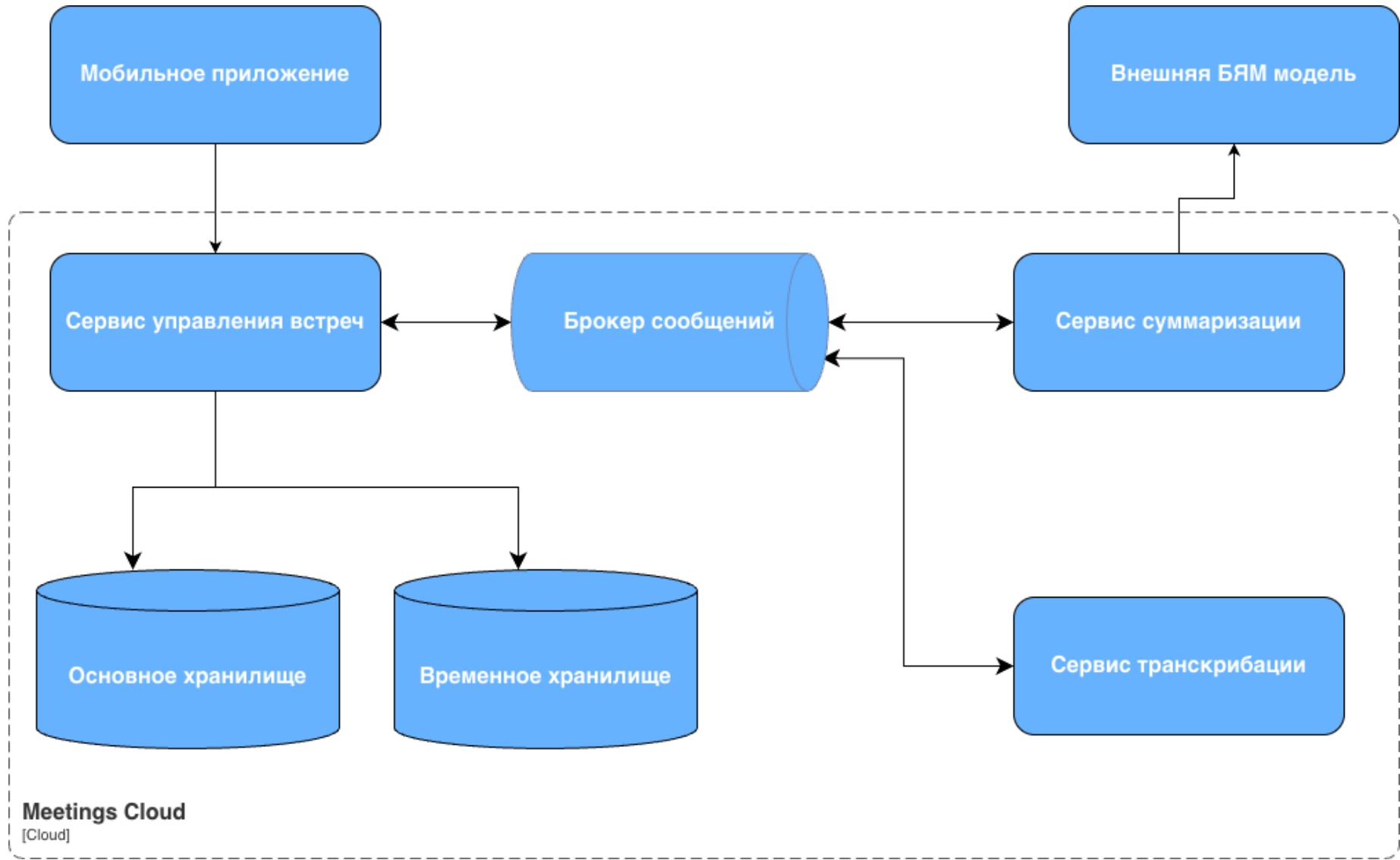
Автосоздание 4 чатов после встречи

Экспорт итоговой суммаризации в текстовый файл

Высокое качество транскрибации русской речи



Этап 2. Компонентная диаграмма

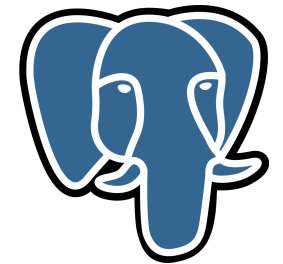


Этап 3. Выбор технологий и моделей ИИ

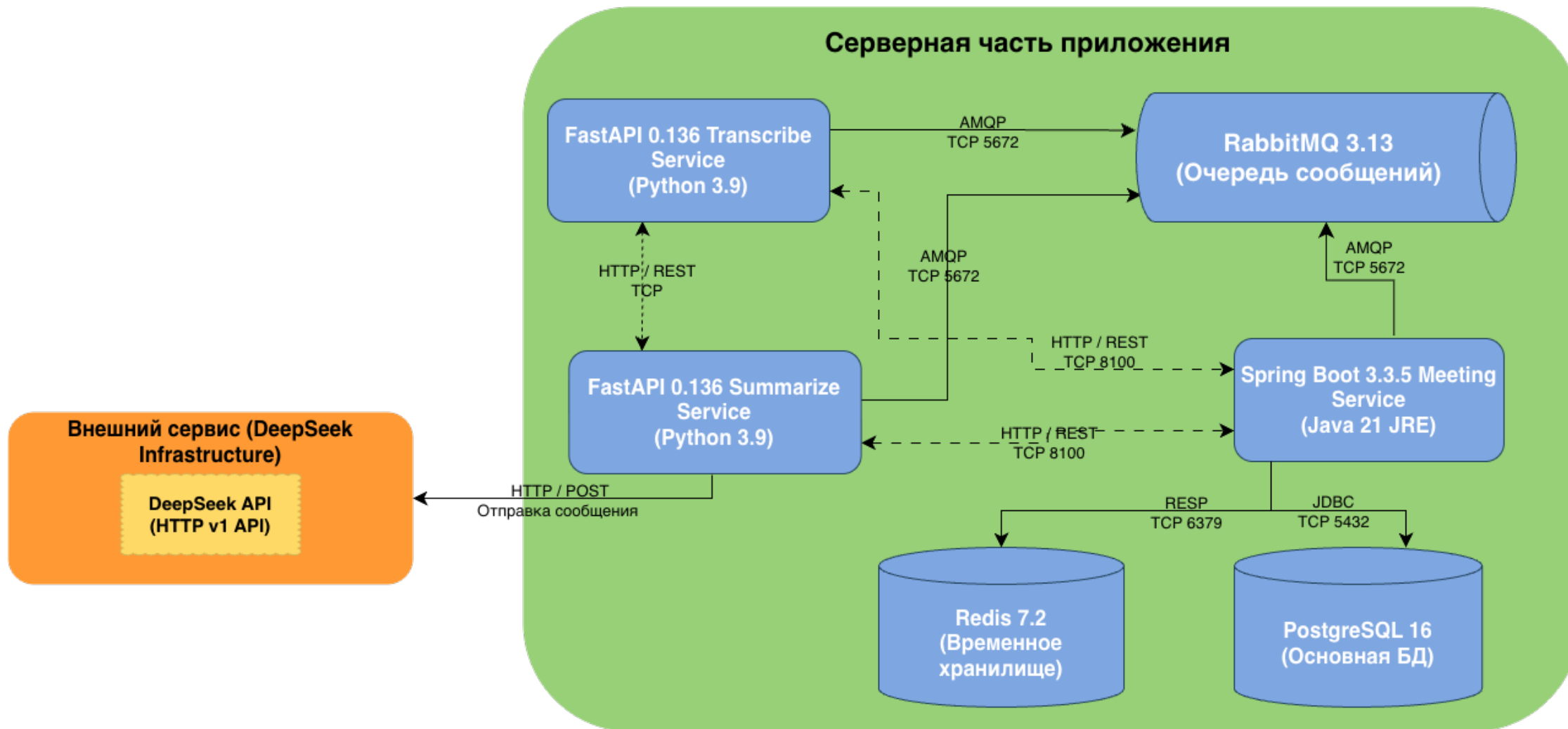
Искусственный интеллект



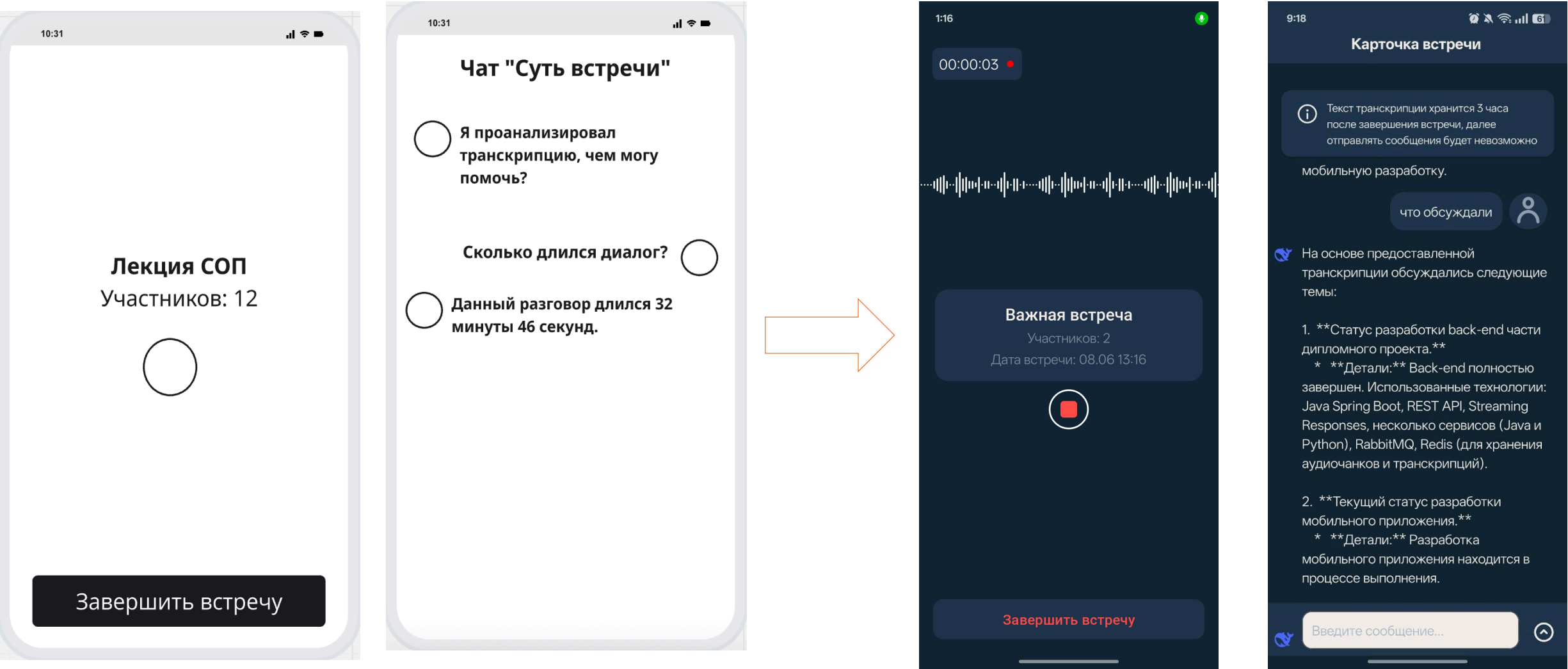
Технологии разработки



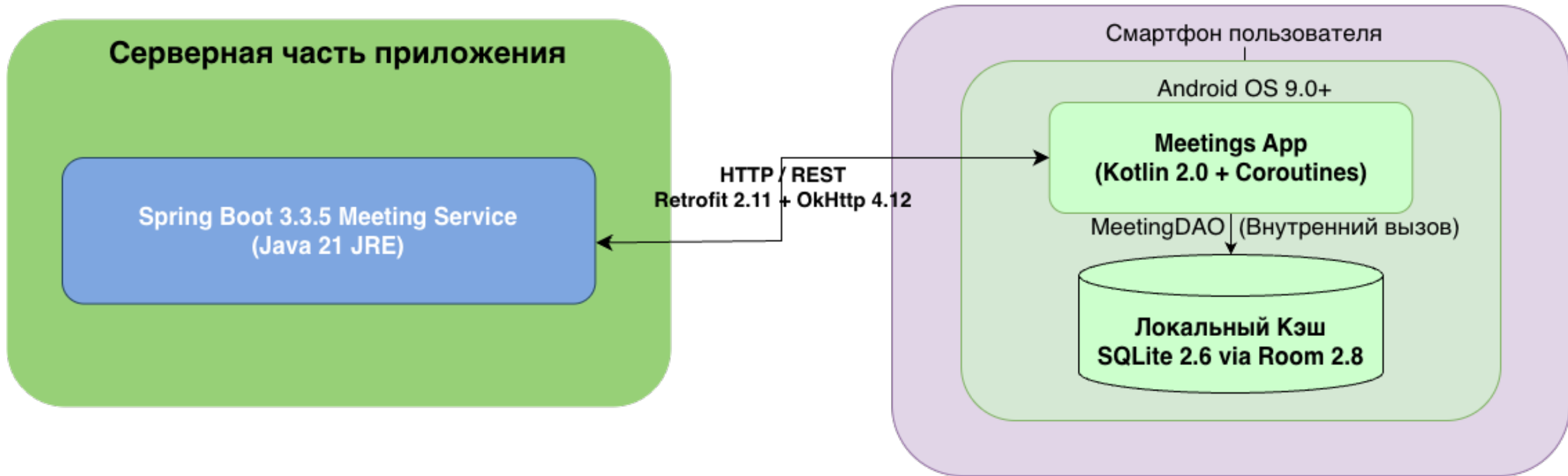
Этап 4. Архитектура серверной части



Этап 5. Реализация клиентской части - Макеты



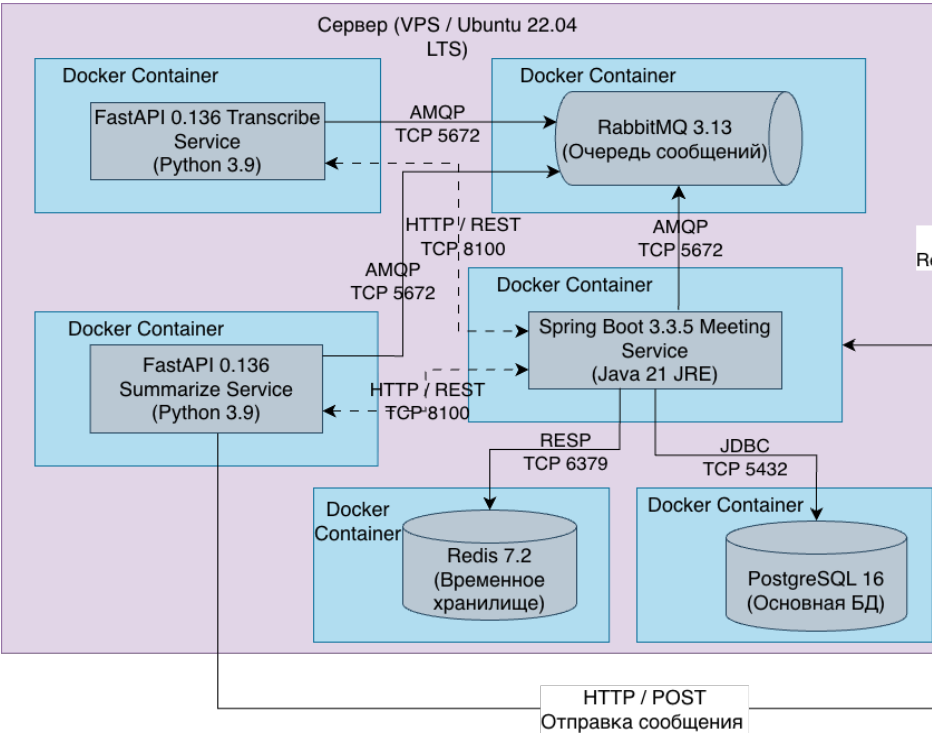
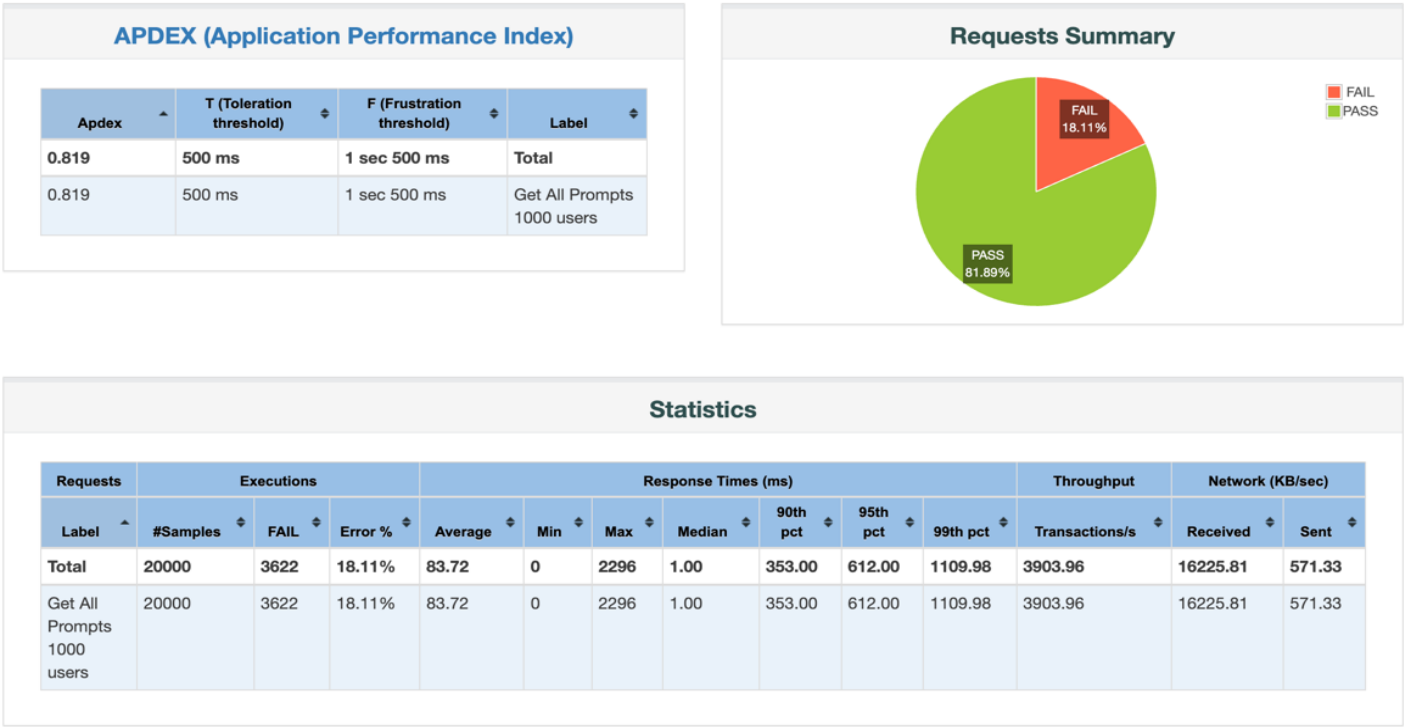
Этап 5. Архитектура клиентской части



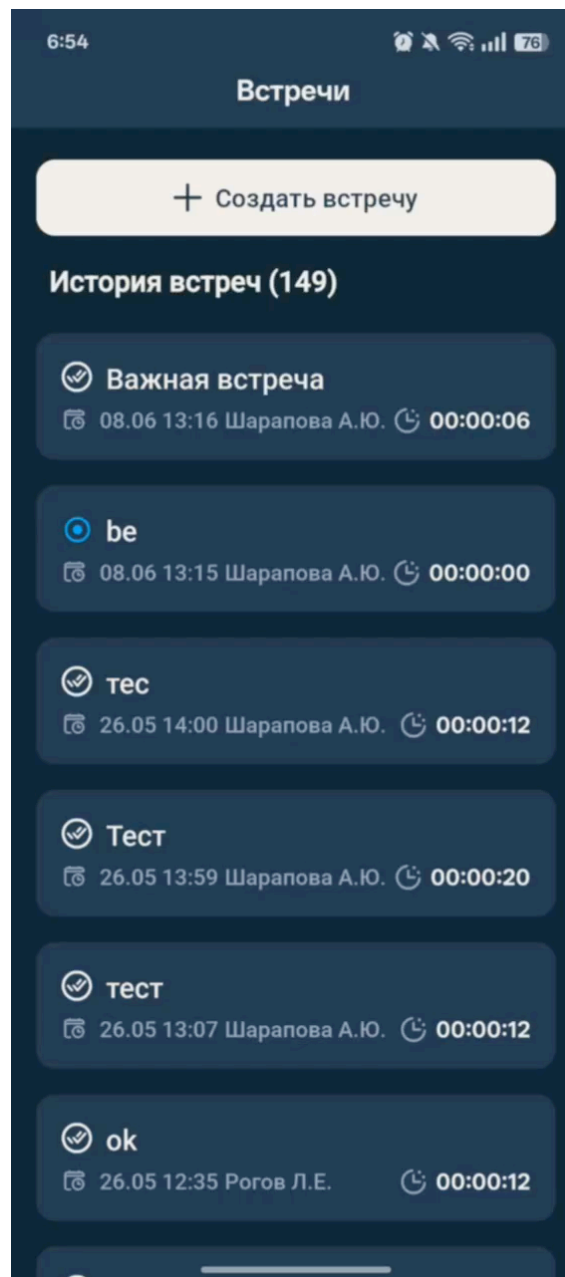
Этап 6. Тестирование и развертывание

- Модульное
- Интеграционное
- Нагрузочное

Среда
развертывания –
Docker Compose



Демонстрация



Заключение

В результате выполнения работы достигнуты все поставленные цели.

Разработано мобильное приложение для суммаризации протоколов встреч, которое позволяет пользователям получать быструю суммаризацию, дает возможность задавать вопросы по встрече и чувствовать себя естественно во время записи встречи.

Выполненные задачи:

- Проанализирована предметная область и существующие решения
- Спроектирована архитектура системы
- Реализована серверная часть
- Реализован мобильный клиент на базе Android
- Подобран промпт для фильтрации неформального контента
- Выбрана модель для транскрибации аудио файлов

Объем выполненной работы:

- Количество модулей: 4
- Количество файлов исходного кода: 197
- Общее количество строк кода: 9509





РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТА РУТ (МИИТ)



ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ
И ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



Цифровые технологии управления
транспортными процессами

Спасибо за внимание

